| | |
|---|---|
| | **Carátula para entrega de prácticas** |
| Facultad de Ingeniería | Laboratorios de docencia |

# Laboratorio de Computación Salas A y B

*Profesor(a):* Carlos Chaves Mercado

*Asignatura:* Fundamentos de programación

*Grupo:* 8

*No de Práctica(s):* Práctica de estudio 03: Solución de problemas y Algoritmos

*Integrante(s):* Nolasco Ramírez Sofía

Díaz Rodríguez José Pablo

Cruz Gómez Lizette Jacqueline

Macay Martínez David

*No. de lista o brigada:* Mesa 6

*Semestre:* 2026-2

*Fecha de entrega:* 06 de marzo[i] de 2026

*Observaciones:*

CALIFICACIÓN: _____

## Objetivo

El alumno elaborará algoritmos correctos y eficientes en la solución de problemas siguiendo las etapas de Análisis y Diseño pertenecientes al Ciclo de vida de software.

## Introducción

La resolución de problemas constituye una de las habilidades fundamentales dentro del desarrollo de soluciones computacionales. Antes de implementar cualquier programa, es necesario analizar la situación planteada, identificar los datos disponibles y establecer una secuencia lógica de pasos que permita obtener un resultado correcto. En este contexto, los algoritmos representan una herramienta esencial, ya que permiten estructurar de manera clara y ordenada el procedimiento que se debe seguir para resolver un problema determinado.

En la práctica 3 se aborda el proceso de análisis y formulación de algoritmos como parte del desarrollo de soluciones en el ámbito de la programación y la computación. A través de la identificación de entradas, procesos y salidas, se busca representar de manera lógica el procedimiento necesario para resolver distintas situaciones planteadas. Este enfoque permite comprender cómo un problema puede descomponerse en pasos simples y estructurados, facilitando su posterior implementación en un lenguaje de programación.

Asimismo, el desarrollo de algoritmos promueve el pensamiento lógico, la organización de ideas y la capacidad de plantear soluciones claras y sistemáticas. Estas competencias resultan esenciales en el área de la ingeniería y las ciencias computacionales, donde la correcta interpretación de un problema y la constitución de un procedimiento ordenado son elementos clave para garantizar soluciones eficientes y comprensibles.

## Desarrollo

La práctica 3 se desarrolló mediante una serie de actividades estructuradas, donde a partir del enunciado de un problema se identificó el conjunto de entrada y salida, además de haberse elaborado un algoritmo que diera solución al problema propuesto.

**Problema:** En una serie de 5 números enteros, determinar cuál de ellos es el mayor y cuál el menor.

**Restricciones:** N/A

**Datos de entrada:** 5 números enteros

**Datos de salida:** La escritura del número mayor y del menor

**Dominio:** Todos los números enteros

**Solución:**

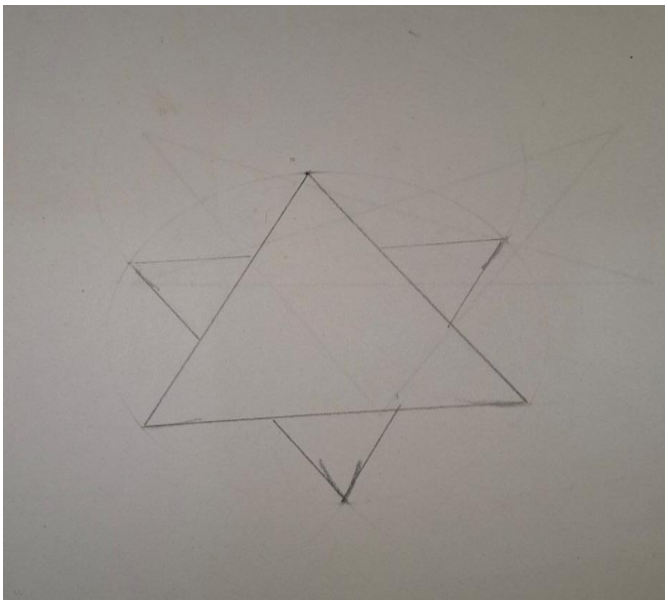
1. Solicitar el primer número entero y almacenarlo en una variable N1.
2. Solicitar el segundo número entero y almacenarlo en una variable N2.
3. Solicitar el tercer número entero y almacenarlo en una variable N3.

4. Solicitar el cuarto número entero y almacenarlo en una variable N4.
5. Solicitar el quinto número entero y almacenarlo en una variable N5.
6. Asignar el valor Ma a la variable mayor.
7. Asignar el valor Me a la variable menor.
8. Si N2 es mayor que N1, entonces Ma toma el valor de N2.
9. Si N2 es mayor que N1, entonces Me toma el valor de N1.
10. Si N2 es menor que N1, entonces Me toma el valor de N2.
11. Si N2 es menor que N1, entonces Ma toma el valor de N1.
12. Si N3 es mayor que N2 y mayor que N1, entonces Ma toma el valor de N3.
13. Si N3 es menor que N1 y menor que N2, entonces Me toma el valor de N3.
14. Si N4 es mayor que N3, N2 y N1, entonces Ma toma el valor de N4.
15. Si N4 es menor que N3, N2 y N1, entonces Me toma el valor de N3.
16. Si N5 es mayor que N4, N3, N2 y N1, entonces Ma toma el valor de N5.
17. Si N5 es menor que N4, N3, N2 y N1, entonces Me toma el valor de N5.
18. Escribir el número mayor.
19. Escribir el número menor.

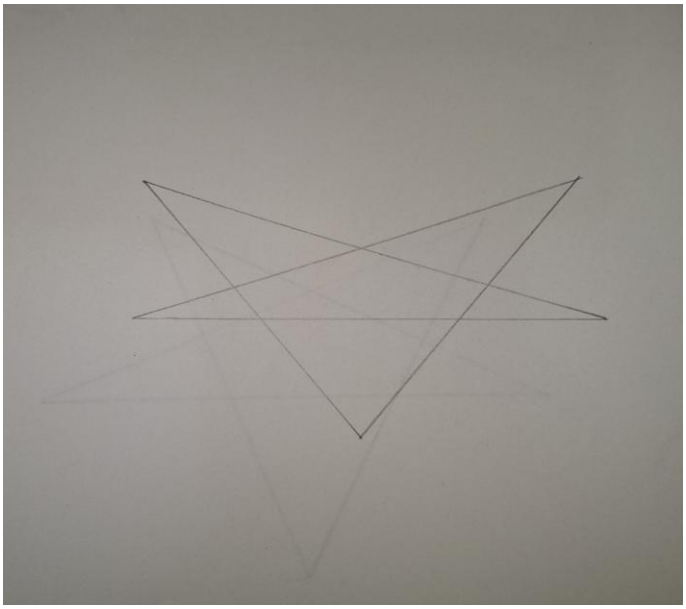
## Resultados

| Iteración | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | -2 | 10 | 7 | 0 | - |
| 2 | 4 | -2 | 10 | 7 | 0 | - |
| 3 | 4 | -2 | 10 | 7 | 0 | - |
| 4 | 4 | -2 | 10 | 7 | 0 | - |
| 5 | 4 | -2 | 10 | 7 | 0 | El mayor es 10 y el menor es -2 |

1.1 Tabla de prueba de escritorio



1.2 Imagen del primer ejercicio



1.3 Imagen del segundo ejercicio

## Conclusión

**Diaz Rodriguez José Pablo:** *En esta práctica re<afirmamos lo visto durante las clases teóricas, elaboramos el algoritmo de varios ejercicios identificando:* datos de entrada, procesos, datos de salida y restricciones, al igual que hacer las pruebas de escritorio de dichos ejercicios que el profesor nos propuso, durante la elaboración de la práctica pude reforzar mis conocimientos antes vistos en la teoría y complementarlos con la información que hay en la práctica.

**Nolasco Ramírez Sofia:** En particular, me resultó interesante observar cómo cada comparación entre números influye directamente en la actualización de las variables que almacenan al mayor y al menor, lo que demuestra que incluso un problema aparentemente sencillo puede tener múltiples formas de abordarse. Además, me di cuenta de que un algoritmo no solo debe ser funcional, sino también claro y ordenado para facilitar su posterior implementación en un lenguaje de programación.

La prueba de escritorio resultó ser una herramienta especialmente útil para verificar el comportamiento del algoritmo. Al simular manualmente su ejecución, pude comprobar si la lógica planteada era correcta y visualizar cómo cambiaban los valores de las variables en cada paso, lo que ayudó a identificar posibles errores antes de escribir código. Este ejercicio me permitió valorar la importancia de validar las soluciones de manera previa, evitando así fallos lógicos que podrían pasar desapercibidos en una primera revisión**.**

**Cruz Gómez Lizette Jacqueline:** El desarrollo de algoritmos permite estructurar de manera lógica y ordenada la solución de distintos problemas, facilitando la comprensión del proceso necesario para obtener un resultado correcto. A través del análisis de las entradas, el procesamiento de la información y la obtención de salidas se logra representar de forma clara los pasos que deben seguirse para resolver una situación determinada. En este sentido, el uso de algoritmos no solo contribuye a mejorar la organización de las ideas, sino que también fortalece el pensamiento lógico y analítico. Estas habilidades resultan ser fundamentales en el ámbito de la computación y la ingeniería, ya que permiten diseñar soluciones y comprensibles antes de su implementación en un programa.

**Macay Martínez David.** Tras concluir la práctica anterior, se logró elaborar un algoritmo de manera correcta y eficiente para la solución de un problema propuesto, a partir de las etapas de análisis y diseño aprendidas a lo largo de la lectura del manual de prácticas. De misma manera, la elaboración de algoritmos es una herramienta útil para definir correctamente un modelo para la solución de problemas y evitar errores en el procesamiento o el resultado.

## Bibliografía


Raghu Singh (1995). International Standard ISO/IEC 12207 Software Life Cyclef Processes. Agosto 23 de 1996, de ISO/IEC. Consulta: Junio de 2015. Disponible en: http://www.abelia.com/docs/12207cpt.pdf

Carlos Guadalupe (2013). Aseguramiento de la calidad del software (SQA). [Figura 1]. Consulta: Junio de 2015. Disponible en: https://www.mindmeister.com/es/273953719/aseguramiento-de-la-calidaddelsoftware-sqa

Andrea S. (2014). Ingeniería de Software. [Figura 2]. Consulta: Junio de 2015. Disponible en: http://ing-software-verano2014.blogspot.mx

Michael Littman. (2012). Intro to Algorithms: Social Network Analysis. Consulta Junio de 2015, de Udacity. Disponible en: https://www.udacity.com/course/viewer#!/c-cs215/l-48747095/m-48691609


i